

PROPOSAL PRE-FINAL PROJECT

Pengembangan Aplikasi Mobile Android

Nama Mahasiswa	Adam Rizqi Aghnisyahputra	Mata Kuliah	Pemrograman Aplikasi Mobile
Program Studi	Teknik Informatika	Semester	4 (Empat)
Platform Target	Android (Min SDK 24: Nougat)	Sifat Tugas	Individu

1. Judul & Latar Belakang

Nama Aplikasi: Plan-It (Task & Schedule Planner)

Latar Belakang: Kehidupan akademik mahasiswa semester empat dipenuhi dengan dinamika jadwal perkuliahan, tugas terstruktur, praktikum, serta kegiatan organisasi internal maupun eksternal kampus. Seringkali, manajemen waktu yang buruk menjadi kendala utama yang menyebabkan penumpukan tenggat waktu (deadline), penurunan performa akademik, hingga stres. Sistem pencatatan konvensional berbasis kertas atau aplikasi memo bawaan smartphone yang statis dinilai kurang efektif karena tidak menyediakan kategorisasi yang adaptif serta motivasi eksternal secara berkala.

Aplikasi **Plan-It** dirancang sebagai solusi manajemen tugas digital yang interaktif dan efisien khusus untuk ekosistem Android. Dengan memanfaatkan penyimpanan lokal yang andal dan integrasi API publik, aplikasi ini membantu menyusun prioritas harian secara rapi.

Target Pengguna: Target pengguna utama dari aplikasi ini adalah mahasiswa, pelajar, serta kalangan profesional muda yang membutuhkan alat bantu manajemen tugas harian yang praktis, lincah, dan dapat diakses sepenuhnya secara offline tanpa ketergantungan konstan pada koneksi internet.

2. Fitur Utama (Features List)

Aplikasi Plan-It mengimplementasikan daftar fitur utama sebagai berikut:

- **Autentikasi Lokal (Simple Session Lock):** Menyediakan sistem keamanan login sederhana berbasis preferences atau pin lokal untuk memproteksi kerahasiaan agenda pengguna.
- **Manajemen CRUD Tugas Mandiri (Create, Read, Update, Delete):**
 - *Create:* Menambahkan tugas baru dengan parameter Judul, Deskripsi, Kategori (Kuliah, Organisasi, Personal), dan Tanggal Batas Waktu (Deadline).

- *Read*: Menampilkan daftar seluruh tugas aktif secara dinamis dalam list terstruktur berdasarkan urutan prioritas tanggal terdekat.
 - *Update*: Mengubah detail informasi tugas atau menandai status tugas sebagai "Selesai" (Completed).
 - *Delete*: Menghapus riwayat tugas yang dibatalkan atau sudah tidak relevan lagi dari sistem database.
- **Integrasi REST API (Daily Motivational Quotes)**: Menampilkan kutipan motivasi harian (quotes) yang ditarik secara otomatis dari API publik setiap kali aplikasi dijalankan. Fitur ini berfungsi sebagai dorongan psikologis positif bagi pengguna saat hendak menyelesaikan tugas.

3. Arsitektur & Komponen Android

Untuk memastikan performa aplikasi yang optimal, modular, dan sesuai standar modern Android Development, komponen arsitektur yang digunakan meliputi:

Activity & Fragment

Menggunakan MainActivity sebagai kontainer utama. Navigasi antar tab ("Tugas Aktif" dan "Selesai") dikelola menggunakan Fragment yang dikombinasikan dengan ViewPager2 dan TabLayout untuk transisi antarmuka yang halus.

Intent & Navigation Component

Menggunakan Explicit Intent untuk mengarahkan pengguna secara presisi dari halaman daftar utama ke halaman formulir tambah/edit tugas beserta pengiriman objek data (Parcelable).

RecyclerView & ViewHolder

Komponen fundamental untuk merender list data tugas dari database secara efisien. Menggunakan optimasi memori Android dengan mendaur ulang view yang keluar dari layar layout.

Room Database (Penyimpanan Lokal)

Digunakan sebagai media penyimpanan data offline yang tangguh terintegrasi di dalam perangkat. Menggunakan arsitektur SQLite objek-pemetaan (ORM) yang terdiri atas entitas data (Entity), Data Access Object (DAO), dan Room Database Instance kelas tunggal (Singleton).

Retrofit & Gson Converter (Koneksi REST API)

Library HTTP Client tipe-aman untuk memetakan endpoint REST API dari internet ke dalam interface Java/Kotlin, dikombinasikan dengan Gson untuk parsing respons JSON kutipan motivasi secara asinkronus tanpa memblokir thread UI utama.

4. Rancangan Antarmuka (Wireframe / Mockup)

Berikut adalah visualisasi rancangan antarmuka beresolusi rendah (Low-Fidelity Design) untuk halaman utama dan halaman pengelolaan formulir aplikasi Plan-It:

15:13 | Plan-It App

Plan-It — Daftar Tugas

"Tetap fokus dan selesaikan hari ini dengan bangga!"
— Anonim

TUGAS AKTIF

Tugas UTS Pemrograman Mobile
Deadline: 18 Juli 2026
Kuliah

Rapat Koordinasi BEM
Deadline: 20 Juli 2026
Organisasi

Beli Buku Algoritma
Selesai ☒
Personal

+

Wireframe Halaman Utama (Home List)

15:13 | Plan-It App

← Tambah Tugas Baru

Judul Tugas
Masukkan judul tugas...

Kategori
▼ Pilih Kategori (Kuliah/Org/Personal)

Batas Waktu (Deadline)
Pilih Tanggal

Deskripsi Tambahan
Tulis catatan detail di sini...

SIMPAN AGENDA

Wireframe Halaman Form Input